



Юрий Сазонов

Ведущий / главный архитектор данных и ИИ

Телефон: [+7 \(968\) 951-87-61](tel:+7(968)951-87-61)

E-mail: sazontovuu@mail.ru

Telegram: [@sazontov](https://t.me/sazontov)

LinkedIn: linkedin.com/in/sazontov

Портфолио: github.com/sazontov/portfolio/wiki

Профессиональный профиль

Архитектор корпоративных платформ данных, ML и ИИ с более чем 20-летним опытом работы с данными, аналитикой, интеграцией и enterprise-системами.

Проектирую платформы от бизнес-требований и системного контекста до C4/HLA, компонентной и физической архитектуры, моделей данных, интеграций, безопасности, sizing, CI/CD, DataOps/MLOps и вывода решений в production.

Основные направления: DWH, Lakehouse, Data Vault 2.0, batch/CDC/streaming, metadata management и lineage, data quality, MDM/Profile 360, ML/MLOps, GenAI, Search & RAG, MCP, ИИ-ассистенты, ИИ-агенты и мультиагентные системы.

Работал в медицине, банкинге, информационной безопасности, нефтегазовой и добывающей отраслях, государственном секторе и digital media. Руководил архитектурой, командами и PoC/MVP, участвовал в подборе специалистов, согласовании решений с заказчиками и выводе продуктов в production.

Портфолио: [референсная архитектура корпоративной Платформы данных, ML и ИИ](#)

Опыт работы

Фриланс

Ведущий / главный архитектор данных и ИИ, независимый консультант

Август 2025 — настоящее время · Москва · удалённо

Консалтинг по архитектуре данных, ML и ИИ для компаний из сферы медицины, банкинга и информационной безопасности.

Проект для медицинской компании

- Провёл оценку уровня зрелости ИИ:
 - исследовал соответствие архитектуры, процессов и методов разработки корпоративным стандартам и лучшим практикам;
 - выявил архитектурные, организационные и технологические разрывы, ограничения и риски;
 - разработал целевые подходы, комплекс организационных и архитектурных мероприятий, план их реализации.
- Разработал архитектуру витрины данных «Цифровой двойник»:
 - сформировал требования, сценарии использования, бизнес-процессы, нефункциональные требования, потоки данных и интеграций;
 - разработал C4-архитектуру единого профиля пациента, врача и медицинской организации;
 - спроектировал исторический аналитический профиль, оперативный online-профиль, быстрые витрины, файловое хранение, ML/AI-расчёты;
 - проработал синхронизацию изменений между аналитическим и оперативным контурами.
- Выполнил реверс-инжиниринг DataHub:
 - разработал и внедрил расширенную C4-архитектуру DataHub;
 - спроектировал построение графа взаимодействия микросервисов, lineage и цепочек вызовов на основе контрактов, логов, метаданных Kubernetes и Kafka;
 - разработал и внедрил архитектуру модулей автоматизированного сбора метаданных сервисов;

- обеспечил синхронизацию метаданных с корпоративным контуром Architecture as Code.
- Провёл оценку обоснованности внедрения проприетарного ИИ-фреймворка Maestro:
 - проанализировал бизнес-задачи, ожидаемую ценность, функциональные ограничения и риски;
 - оценил соответствие корпоративным стандартам архитектуры, разработки, безопасности и эксплуатации;
 - проработал место фреймворка в корпоративной Data/AI-платформе, границы ответственности, интеграции и потоки данных;
 - оценил целевую архитектуру, сформировал рекомендации и условия внедрения.
- Разработал архитектуру пайплайнов хранилища данных медицинской организации:
 - спроектировал сквозные процессы получения, приземления, историзации, преобразования и публикации данных;
 - проработал пакетную загрузку, CDC, API-интеграции, события и файловые источники;
 - определил контуры оркестрации, контроля качества, управления метаданными и формирования витрин данных.
- Проработал архитектуру защищённой Kubernetes-платформы:
 - определил размещение компонентов в контурах DMZ и Main;
 - проработал сетевую изоляцию, ingress/egress-потоки, управление доступом и hardening;
 - сравнил единый и отдельные Kubernetes-кластеры с учётом безопасности, интеграций и эксплуатационных рисков.
- Разработал дополнительные прикладные и интеграционные решения:
 - использование Streamlit для быстрого прототипирования приложений и проверки гипотез;
 - интеграция с Marketplace;
 - организация доступа к данным через DBClient.

Собственная референсная модель

- Разработал и опубликовал собственную vendor-neutral референсную архитектуру корпоративной Платформы данных, ML и ИИ:
 - выполнил C4-декомпозицию от системного контекста и контейнеров до компонентов, интеграций, потоков данных и runtime-сред;
 - спроектировал слои доступа, поставки данных, ИИ, витрин, оркестрации, поглощения, приземления, ядра данных, Data & AI Lab, метаданных и observability;
 - объединил batch-, CDC-, streaming-, API- и file-пайплайны, Data Vault 2.0, lakehouse, аналитические и оперативные витрины, графовое, поисковое и файловое хранение;
 - разработал архитектуры ML/MLOps, GenAI, Search & RAG, MCP, ИИ-ассистентов, ИИ-агентов и мультиагентных систем;
 - проработал управление метаданными и lineage, безопасность, управление доступом, секретами и соглашениями, анонимизацию, логирование и мониторинг.
- Разработал универсальную модель Profile 360:
 - спроектировал профили персон и организаций, объединяющие идентичности, роли, состояния, связи, историю, документы, события, фичи, прогнозы, воздействия и результаты;
 - объединил возможности Customer 360, Client 360 и цифрового двойника;
 - разработал исторические, оперативные, streaming-, search-, graph-, file- и AI-проекции профиля.
- Разработал архитектуру ИИ-агентов и ассистентов:
 - разделил персональные ИИ-агенты, прикладные ассистенты, корпоративные ИИ-агенты, Evolution Agents и мультиагентные команды;
 - для персональных агентов спроектировал изолированные пользовательские pods, приватное состояние, память, контекст сессии, навыки и MCP-возможности;
 - для ассистентов спроектировал диалоговые и встроенные в бизнес-приложения сценарии, доступ к корпоративным данным, RAG, вычислениям и прикладным операциям;
 - для корпоративных агентов спроектировал постановку и декомпозицию задач, делегирование, взаимодействие ролей, обмен результатами и формирование проверяемых артефактов;
 - проработал идентификацию агента, ролевую модель, полномочия, ограничения, аудит, Human-in-the-Loop-согласования и эскалации.

- Разработал AI Automation Runtime и Agentic Assistants Runtime на базе n8n:
 - спроектировал выполнение production AI-пайплайнов, регламентированных автоматизаций, встроенных ИИ-агентов и ассистентов;
 - проработал API-, event- и schedule-триггеры, выполнение workflow, сохранение состояния и истории, обработку ошибок, согласования и эскалации;
 - использовал Supabase и PostgreSQL для хранения состояния, контекста, конфигурации и результатов выполнения;
 - спроектировал интеграцию с LLM через LiteLLM, доступ к корпоративным данным и сервисам через MCP-возможности, REST API и Kafka;
 - определил границы между workflow-автоматизациями, прикладными ассистентами, персональными и корпоративными ИИ-агентами.
- Разработал архитектуру MCP- и A2A-взаимодействия:
 - спроектировал FastMCP Gateway, специализированные MCP-серверы и обнаруживаемые MCP-возможности;
 - разработал модель аутентификации и авторизации на основе JWT, RBAC, ролей и атрибутов Keycloak;
 - спроектировал декларативные цепочки предварительной и последующей валидации вызовов MCP-возможностей;
 - связал глубину проверок с риском операции, политиками безопасности и контекстом вызова;
 - проработал аудит, управление сессиями, делегирование задач и обмен результатами между агентами;
 - для корпоративных и эволюционных агентов спроектировал A2A-взаимодействие с использованием Hermes и Paperclip.
- Разработал архитектуру AI Enterprise:
 - спроектировал организационную модель из одной компании, 11 команд и 77 ролей ИИ-агентов;
 - формализовал цели, роли, проекты, задачи, навыки, полномочия, бюджеты, согласования, запуски, затраты и проверяемые артефакты;
 - определил зоны ответственности Data Engineering, Data Governance, AI Engineering, MLOps, архитектуры, эксплуатации и информационной безопасности;
 - разработал runtime-контуры персональных агентов, ассистентов, корпоративных агентов, Evolution Agents и агентских команд.
- Разработал подход Architecture as Code для управления архитектурной моделью:
 - создал единый каталог архитектурных объектов, связей, технологий и описаний;
 - формализовал иерархию, трассировку, правила целостности и контроль изменений;
 - автоматизировал проверки качества, синхронизацию диаграмм и описаний, подготовку русской и английской документации;
 - подготовил основу для представления архитектуры в реляционной и графовой моделях.
- Создал публичное двуязычное архитектурное портфолио:
 - разработал C1-, C2- и C3-модели;
 - сформировал компонентный каталог и описания архитектурных решений;
 - разработал отраслевой healthcare-кейс;
 - опубликовал документацию в [архитектурном портфолио](#).

Ключевые технологии: Kubernetes, Kafka, Debezium, MinIO/S3, Iceberg, Trino, ClickHouse, PostgreSQL, Redis, OpenSearch, Neo4j, Dagster, dbt, dlt, DataHub, Ranger, ClearML, AutoGluon, FastMCP, n8n, Supabase, LiteLLM, Hermes, Paperclip, Envoy, Keycloak, Vault.

СимбирСофт

Сайт компании: <https://www.simbirsoft.com/>

Ведущий архитектор

Февраль 2024 — август 2025 · Москва · удалённо

- Работал на коммерческом проекте, сформировал roadmap, модель предметной области и граф терминов.
- Детализировал требования заказчика, формулировал вопросы и варианты решений для компонентов.

- Разработал концептуальную, компонентную и физическую архитектуру хранилища событий информационной безопасности и BI на базе ClickHouse, Kafka, MinIO, Envoy, PostgreSQL, Go и Python.
- Подготовил use case, sequence, deployment и ресурсные диаграммы, разработал Excel-калькулятор ресурсов.
- Разработал физическую модель данных ClickHouse:
 - сократил размерность хранения с 1 000 до 200 атрибутов, предусмотрев расширение неограниченным числом атрибутов;
 - разработал генераторы DDL и маппинга для MergeTree, Kafka Engine, Distributed tables, materialized views, TTL, ключей, партиционирования, sampling, виртуальных атрибутов, Nullable, compression codecs и row policies;
 - выполнил анализ и валидацию логической модели данных, поиск несогласованностей в Jupyter Notebooks.
- Разработал модели баз метаданных PostgreSQL для BI и ETL Mapping с активным использованием jsonb и JSON Schema:
 - выполнил детальное ER-моделирование физических моделей в Toad Data Modeler;
 - разработал и реализовал ролевую модель доступа к метаданным через набор функций PostgreSQL, к данным через ClickHouse row policies, аутентификацию и авторизацию через Envoy и JWT;
 - реализовал полнотекстовый поиск по тексту и jsonb через tsvector;
 - выполнял установку БД, разработку PL/pgSQL-функций и процедур, триггеров, ограничений, первичное наполнение данными, подготовку миграций и дампов.
- Выполнял функции тимлида:
 - участвовал в формировании команды и собеседованиях кандидатов, консультировал по вопросам архитектуры и аналитики;
 - взаимодействовал с заказчиками, разъяснял и согласовывал сложные концепции и архитектуру, помогал формировать требования;
 - управлял подготовкой и реализацией MVP, выводом продукта в production.

Лаборатория Касперского

Сайт компании: <https://www.kaspersky.ru/>

Архитектор платформы данных

Ноябрь 2022 — февраль 2024 · Москва

- Провёл аналитику для построения защищённой платформы данных в on-cloud и on-premises-контурах:
 - собрал и проанализировал требования;
 - исследовал доступные Open Source решения с учётом требований и ограничений;
 - разработал модели процессов CI/CD, защищённого DataOps и защищённого MLOps;
 - разработал сценарии PoC, подготовил данные для исследования возможностей стенда.
- Разработал архитектуру платформы данных:
 - концептуальную архитектуру и HLA/C4 для on-cloud и on-premises;
 - компонентную и физическую архитектуру PoC-стендов;
 - выбор и обоснование технологического стека;
 - sizing, план исследований, участие в создании стендов и реализации исследовательских сценариев.

Базовый стек: Kubernetes и операторы для stateful-компонентов, Astra Linux, ClickHouse, Greenplum, PostgreSQL, MinIO, Dremio, ArangoDB, Airflow, Superset, Jenkins, Camunda, HashiCorp Vault, Keycloak, NATS, Benthos, DataHub.

Accenture

Сайт компании: <https://www.accenture.com/>

Менеджер по архитектуре данных

Декабрь 2021 — апрель 2022 · Москва

Консалтинг для крупной добывающей компании, Казахстан

- Выбрал технологический стек.

- Консультировал по внедрению процесса разработки и развитию корпоративной модели данных.
- Помог подготовить базовый sizing.
- Разработал модели процессов для базовых сценариев использования хранилища.

Лидерство в ML-проекте для банка, Россия — NLP для HR

- Оперативно управлял проектом в Asana и командой из пяти человек.
- Руководил выгрузкой и подготовкой данных, EDA, построением, применением и тестированием моделей.
- Руководил созданием PoC скоринговой модели для оценки соответствия резюме целевым ролям и прогнозирования возможных карьерных переходов.

Стек: doc2vec, word2vec, BERT, Keras, TensorFlow.

Недра

Сайт компании: <https://nedra.digital/>

Архитектор платформы данных

Март 2021 — декабрь 2021 · Москва · удалённо

- Разработал с нуля архитектуру хранилища данных для крупного заказчика нефтяной отрасли.
- Подготовил компонентные, информационные, предметные, процессные, sequence-, use case- и data-модели.
- Разработал общую концептуальную модель хранилища: слои, функциональные подсистемы, информационную модель, базовые структуры и потоки трансформации, типовые бизнес-сервисы, правила именования сущностей, атрибутов и потоков.
- Детализировал архитектуры PXF-виртуализации, CDC-репликации, маскирования данных и подсистемы обработки заявок на данные.

Стек: Greenplum, Hadoop, Debezium, Kafka, Airflow, NiFi, Dremio, Hasura.

Альфа-Банк

Сайт компании: <https://www.alfabank.ru/>

Главный архитектор BI (DWH/Hadoop)

Февраль 2019 — март 2020 · Москва

- Участвовал со стороны заказчика в разработке технической стратегии развития DWH/BI.
- Разрабатывал, согласовывал и утверждал архитектурные решения.
- Проектировал решения на базе Hadoop, Oracle и Informatica PowerCenter.

Сбер

Сайт компании: <https://www.sberbank.com/>

Главный инженер данных (Chief Data Engineer, CDE), корпоративный блок

Август 2017 — январь 2019 · Москва

Управлял разработкой, поддержкой витрин данных и ETL для клиентской аналитики и кампаний продаж корпоративного блока Сбербанка.

Результаты:

- создал команду Data Engineering;
- разработал и внедрил процесс Data Engineering;
- обеспечил разработку более 10 витрин данных;
- организовал поддержку более 20 витрин данных.

Стек: Teradata, SAS, Oracle, Pentaho, Java.

Parma Technologies Group

Сайт компании: <https://parma.ru/>

Заместитель руководителя технологического департамента

Апрель 2016 — август 2017 · Москва

- Выбрал и скомпоновал альтернативный технологический стек компании на базе Open Source решений.
- Руководил исследовательской командой, подготовкой стенда, созданием презентаций и демонстраций.
- Разрабатывал архитектуры информационных систем, исследовал и тестировал Open Source ПО.
- Участвовал в переговорах с заказчиками как архитектор, готовил технические разделы конкурсной документации, организовывал исследование исходных систем.
- Подбирал и обучал специалистов.

Технологии: Linux, Docker, WSO2, Hadoop, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ClickHouse, MonetDB, Pentaho, Jasper, ODI, PHP, Java, C.

Прогноз

Заместитель руководителя центра проектирования, разработки и тестирования, программный архитектор

Февраль 2013 — апрель 2016 · Москва

- Планировал работы, подбирал и распределял ресурсы, проводил собеседования, формировал команды; в разные периоды в подчинении находилось более 100 специалистов.
- Решал административные вопросы, выполнял функции архитектора, руководителя проектов и технического директора.
- Осуществлял техническое руководство крупными государственными и корпоративными проектами по созданию порталных решений с использованием данных и аналитики.
- Проектировал модели данных 3NF, Kimball и Data Vault 2.0, программную архитектуру UML, процессы IDEF0/BPMN/YAWL, физическую и функциональную архитектуру.
- Проводил техническую экспертизу, реверс-инжиниринг и реинжиниринг существующих информационных систем заказчиков, консультировал заказчиков, участвовал в переговорах с государственными структурами.
- Решал специализированные архитектурные задачи, организовывал устранение DDoS-атак и их последствий.

Спроектировано и реализовано более десяти порталных решений следующих классов:

- открытые порталы регионального и федерального уровня;
- государственные информационные системы с моделированием и выполнением бизнес-процессов;
- государственные информационные системы контрольной и аналитической отчётности;
- геоинформационные системы;
- интеграционные решения с использованием СМЭВ, ПГУ, ЭЦП и других государственных сервисов.

Архитектурные и аналитические задачи:

- разработка бизнес-требований и производных системных требований;
- UML-диаграммы с применением шаблонов проектирования;
- физические и логические ER-модели Oracle, включая детальные модели с PL/SQL-слоем, reverse engineering БД и применение опций Oracle;
- подробные модели бизнес-процессов IDEF0, workflow-модели BPMN и YAWL;
- физическая, функциональная, ролевая, организационная архитектура, модели доступа и компетенций;
- предметные модели, ФЛК, бизнес-правила, правила валидации;
- каталоги веб-сервисов и веб-клиентов;
- требования к компетенциям и укрупнённые планы проектов;
- работа с технической документацией на русском и английском языках.

Дополнительная техническая практика:

- разработка, тестирование, наставничество и руководство разработчиками и тестировщиками;
- модульное и нагрузочное тестирование, стандарты кодирования и управления качеством, Code Review;
- работа с EJB, JPA, Servlet, JSP, JSTL, JSF, JAX-WS, JAX-RS, JNDI, JMS, JTA, JAAS, JavaMail, JCA, CDI, базовыми языковыми конструкциями и шаблонами проектирования;
- администрирование и performance tuning серверов, кластеров и БД с использованием EM, TOAD, AWR, системных представлений Oracle;
- развёртывание EAR, JAR и WAR, настройка WebLogic, Coherence, GoldenGate, ODI, RCU;
- работа с Windows, Solaris и Linux.

Sostav.RU

Сайт компании: <https://www.sostav.ru/>

Технический директор (СТО)

Март 2004 — декабрь 2012 · Москва

Обязанности:

- управлял разработкой и запуском интернет-порталов и сервисов;
- формировал концепции порталов, бизнес-модели, бизнес-процессы, нормативы и показатели;
- планировал проекты, ставил задачи, контролировал сроки и качество;
- руководил оперативной деятельностью технического отдела из семи человек;
- организовывал системное администрирование, техническую поддержку, обратную связь с пользователями, устранение сбоев и узких мест производительности;
- обеспечивал технические потребности редакций в России и Украине, контент-менеджмент, работу коммерческого отдела, размещение рекламы, статистику кампаний и разработку специальных проектов.

Результаты — разработаны и запущены 10 порталов и сервисов:

- **Sostav.RU** — российский интернет-портал о рекламе, маркетинге и PR.
- **Sostav.UA** — украинский интернет-портал о рекламе, маркетинге и PR.
- **ForumSostav.RU** — профессиональный форум маркетологов.
- **Videosostav.RU** — видеохостинг для бизнеса, более 80 000 видеофайлов.
- **TopSostav.RU** — социальная сеть для рекламистов и маркетологов.
- **TenSostav.RU** — тендерная площадка рекламного рынка.
- **Sostav.RU/blogs** — бизнес-блоги на Sostav.RU.
- **GlosSostav.RU** — словарь маркетинговых терминов.
- **Sostav.RU/shop** — интернет-магазин на Sostav.RU.
- **DepotWPF.RU** — сайт брендингового агентства Depot WPF.

Образование

Университет искусственного интеллекта

2021 · Data Science, нейронные сети, машинное обучение и искусственный интеллект

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва

2010 · Экономический факультет, MBA CIO

Кемеровский государственный университет, Кемерово

1997 · Физический факультет, физика

Повышение квалификации и сертификаты

- **2020** — **Big Data**, University of California San Diego, Coursera
- **2020** — **Advanced Machine Learning**, National Research University Higher School of Economics, Coursera
- **2020** — **Программирование на Python**, Moscow Institute of Physics and Technology, Mail.Ru Group, ФРОО, Coursera
- **2020** — **Машинное обучение в финансах**, Sberbank Corporate University, Coursera
- **2019** — **Машинное обучение и анализ данных**, Moscow Institute of Physics and Technology, Yandex, E-Learning Development Fund, Coursera
- **2019** — **Deep Learning и нейронные сети**, SkillFactory
- **2018** — **Teradata**, Teradata
- **2007** — **Oracle 11g**, Центр «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана

Навыки

Архитектура: Enterprise Architecture, Solution Architecture, Data Architecture, IT-архитектура, C4, HLA, UML, BPMN, IDEF0, Architecture as Code, проектирование DWH, Lakehouse и Data Vault 2.0.

Данные и интеграция: Data Engineering, Data Modeling, BI, Big Data, DWH, ETL/ELT, batch, CDC, streaming, API, Data Quality, Data Governance, Metadata Management, Data Lineage, MDM, Profile 360, SQL, Oracle, PostgreSQL, ClickHouse.

ML и ИИ: Data Science, Machine Learning, нейронные сети, NLP, обработка текстов, Keras, TensorFlow, MLOps, GenAI, Search & RAG, MCP, ИИ-ассистенты, ИИ-агенты, мультиагентные системы.

Управление: управление проектами, IT-лидерство, руководство командами разработки, формирование команд, собеседования, взаимодействие с заказчиками, PoC/MVP, вывод решений в production.

Ключевые технологии: Kubernetes, Kafka, Debezium, MinIO/S3, Iceberg, Trino, ClickHouse, PostgreSQL, Redis, OpenSearch, Neo4j, Dagster, dbt, dlt, DataHub, Ranger, ClearML, AutoGluon, FastMCP, n8n, Supabase, LiteLLM, Hermes, Paperclip, Envoy, Keycloak, Vault, Python, SQL.

Языки: русский — родной; английский — B2, средне-продвинутый.